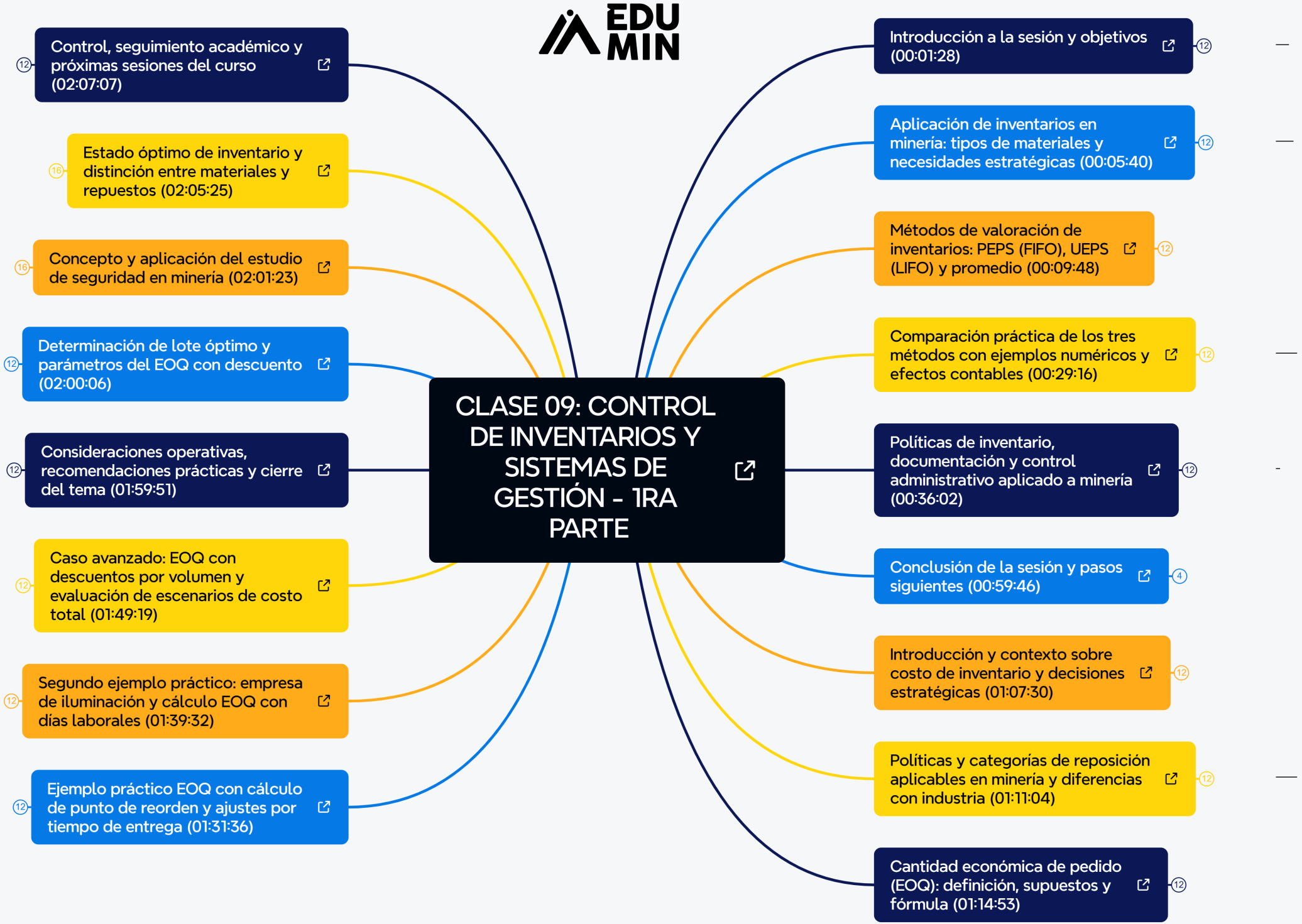
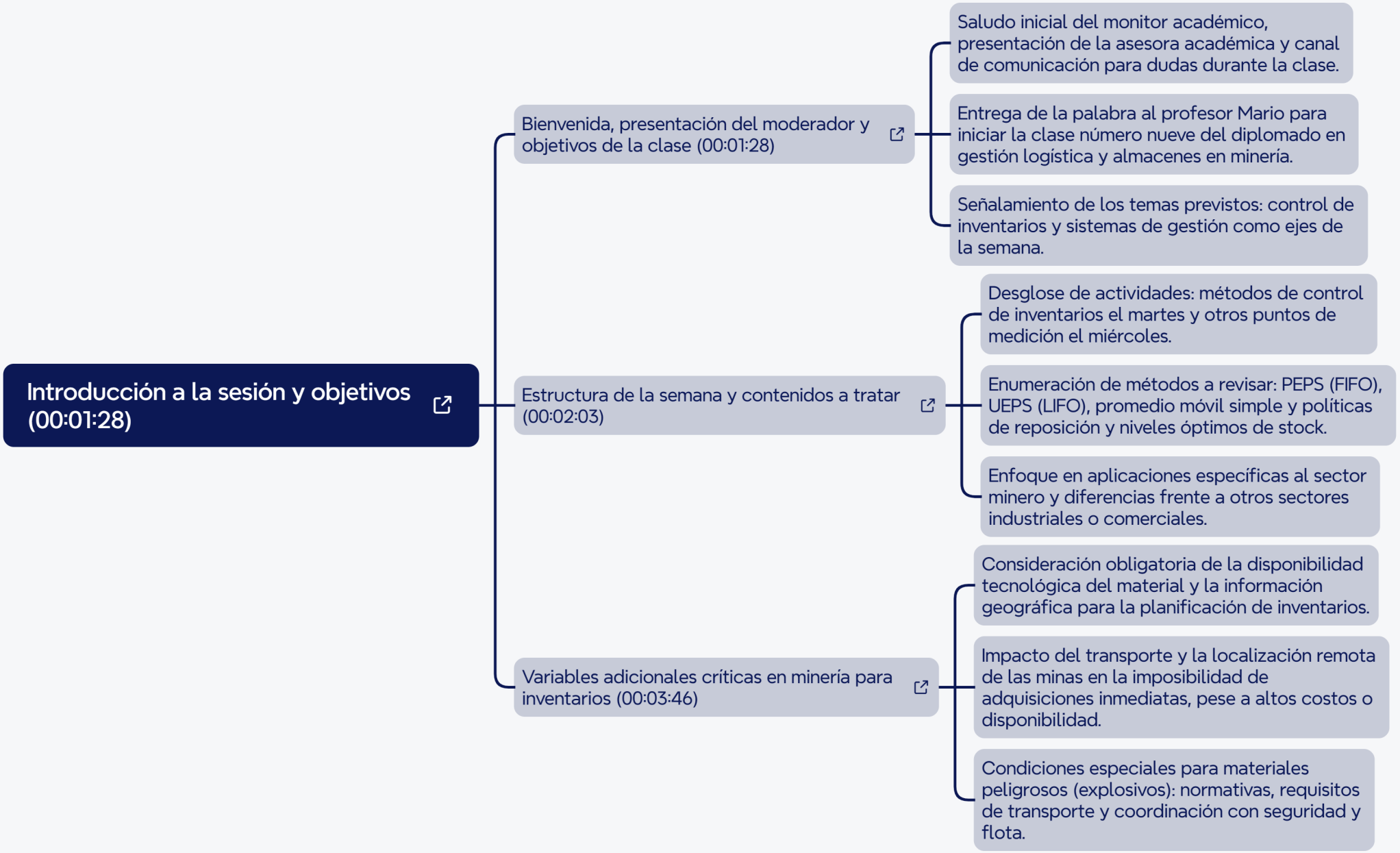

EDU MIN
CLASE 09: CONTROL DE INVENTARIOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN - 1RA PARTE
Introducción a la sesión y objetivos (00:01:28)
Aplicación de inventarios en minería: tipos de materiales y necesidades estratégicas (00:05:40)
Métodos de valoración de inventarios: PEPS (FIFO), UEPS (LIFO) y promedio (00:09:48)
Comparación práctica de los tres métodos con ejemplos numéricos y efectos contables (00:29:16)
Políticas de inventario, documentación y control administrativo aplicado a minería (00:36:02)
Conclusión de la sesión y pasos siguientes (00:59:46)
Introducción y contexto sobre costo de inventario y decisiones estratégicas (01:07:30)
Políticas y categorías de reposición aplicables en minería y diferencias con industria (01:11:04)
Cantidad económica de pedido (EOQ): definición, supuestos y fórmula (01:14:53)
Control, seguimiento académico y próximas sesiones del curso (02:07:07)
Estado óptimo de inventario y distinción entre materiales y repuestos (02:05:25)
Concepto y aplicación del estudio de seguridad en minería (02:01:23)
Determinación de lote óptimo y parámetros del EOQ con descuento (02:00:06)
Consideraciones operativas, recomendaciones prácticas y cierre del tema (01:59:51)
Caso avanzado: EOQ con descuentos por volumen y evaluación de escenarios de costo total (01:49:19)
Segundo ejemplo práctico: empresa de iluminación y cálculo EOQ con días laborales (01:39:32)
Ejemplo práctico EOQ con cálculo de punto de reorden y ajustes por tiempo de entrega (01:31:36)


Introducción a la sesión y objetivos (00:01:28)
Bienvenida, presentación del moderador y objetivos de la clase (00:01:28)
Saludo inicial del monitor académico, presentación de la asesora académica y canal de comunicación para dudas durante la clase.
Entrega de la palabra al profesor Mario para iniciar la clase número nueve del diplomado en gestión logística y almacenes en minería.
Señalamiento de los temas previstos: control de inventarios y sistemas de gestión como ejes de la semana.
Estructura de la semana y contenidos a tratar (00:02:03)
Desglose de actividades: métodos de control de inventarios el martes y otros puntos de medición el miércoles.
Enumeración de métodos a revisar: PEPS (FIFO), UEPS (LIFO), promedio móvil simple y políticas de reposición y niveles óptimos de stock.
Enfoque en aplicaciones específicas al sector minero y diferencias frente a otros sectores industriales o comerciales.
Variables adicionales críticas en minería para inventarios (00:03:46)
Consideración obligatoria de la disponibilidad tecnológica del material y la información geográfica para la planificación de inventarios.
Impacto del transporte y la localización remota de las minas en la imposibilidad de adquisiciones inmediatas, pese a altos costos o disponibilidad.
Condiciones especiales para materiales peligrosos (explosivos): normativas, requisitos de transporte y coordinación con seguridad y flota.

Aplicación de inventarios en minería: tipos de materiales y necesidades estratégicas (00:05:40)

- Clasificación de materiales en minería y su gestión de inventario (00:05:40)
  - Identificación de insumos críticos: repuestos de maquinaria, brocas, discos de corte y otros materiales de mantenimiento.
  - Concepto de materiales estratégicos: repuestos críticos que requieren control de inventario mayor para evitar paradas productivas.
  - Inclusión de la roca extraída y materiales de alimentación en la planificación y su impacto sobre procesos como la lixiviación.
- Sistemas de registro: inventario periódico y perpetuo, y su aplicación minera (00:07:56)
  - Definición del inventario periódico como conteos físicos en intervalos de tiempo y del inventario perpetuo por registro continuo de entradas y salidas.
  - Aplicaciones típicas en minería: insumos, repuestos y herramientas cuyo registro requiere detalle diario y cotejo con almacén físico.
  - Mención de la tarjeta de almacén (kardex) con fecha de ingreso, tipo de operación, unidades y existencia para el control documental.
- Objetivos logísticos y productivos del mantenimiento de inventarios (00:08:37)
  - Prevención de paradas productivas mediante disponibilidad de herramientas y repuestos, y uso de métodos tipo PEPS y UEPS según caso.
  - Coordinación logística para manejar la predisposición de la flota y la carga, especialmente de materiales peligrosos o voluminosos.
  - Importancia de políticas de inventario por tipo de producto (A, B, C) adaptadas a cada empresa minera y a las características de rotación.

Métodos de valoración de inventarios: PEPS (FIFO), UEPS (LIFO) y promedio (00:09:48)

- Método primero en entrar, primero en salir (PEPS / FIFO) y su funcionamiento (00:09:48)
  - Descripción del método PEPS donde las mercancías se ordenan por ingreso y las primeras entradas son las primeras salidas.
  - Uso de la tarjeta de almacén para registrar fecha de ingreso, operaciones, unidades y existencia; valorización basada en costos históricos.
  - Ejemplo numérico breve: cómo se reduce existencia y cómo se calcula el costo unitario afectado y el impacto en utilidades y valorización de inventario.
- Método último en entrar, primero en salir (UEPS / LIFO) y ventajas en minería (00:18:57)
  - Explicación del método UEPS donde las primeras salidas corresponden a las últimas entradas, favoreciendo que costos actuales afecten el costo de ventas.
  - Ventaja contable: refleja utilidades más actuales y puede ser más rentable desde el punto de vista de recuperación de costos de mantenimiento.
  - Consideraciones prácticas: valorización en dólares, selección por precio menor o por criterios operativos, y preferencia del profesor para el sector minero.
- Método de costo promedio móvil y su efecto en costos y utilidades (00:23:52)
  - Definición del promedio móvil: al ingresar mercancías se calcula un nuevo costo promedio que sirve para valorizar salidas subsecuentes.
  - Objetivo de homogeneizar precios para simplificar gestión, recomendado en sectores con múltiples obras o materiales con alta variabilidad de precios.
  - Efectos: pérdida de visibilidad del costo histórico, posible subvalorización del inventario y reducción de la utilidad aparente por mezcla de costos antiguos y nuevos.

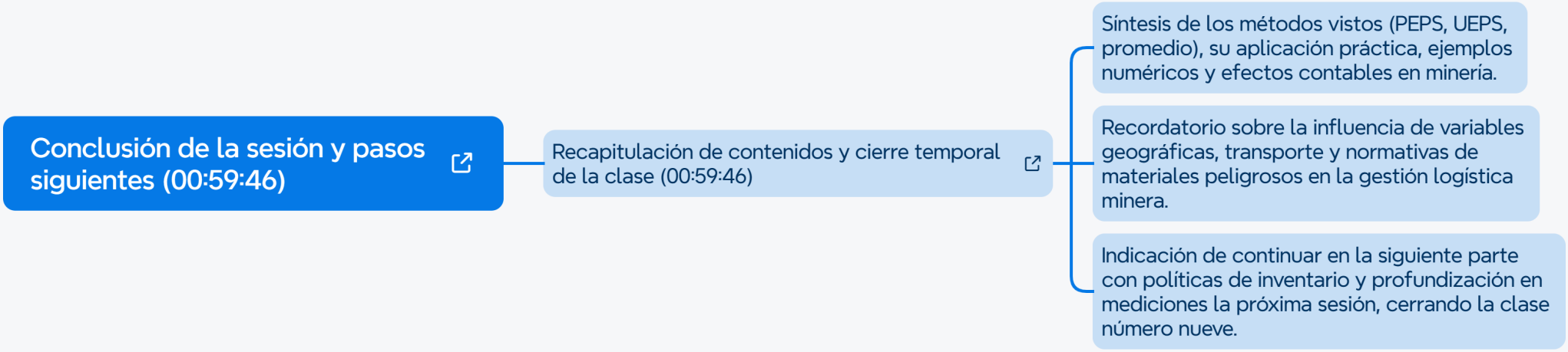
EDU MIN

Comparación práctica de los tres métodos con ejemplos numéricos y efectos contables (00:29:16)

- Ejemplos didácticos y diferencias en costeo, inventario final y utilidad (00:29:16)
  - Presentación comparativa de resultados entre PEPS, UEPS y promedio respecto a unidades vendidas, costo unitario afectado y valorización final del inventario.
  - Observación de cómo PEPS y UEPS mantienen unidades vendidas por peso; el promedio modifica el costo unitario hacia valores intermedios o reducidos.
  - Consecuencia práctica: variaciones en la utilidad bruta y el inventario final que afectan impuestos y decisiones gerenciales.
- Caso práctico detallado con PEPS: cronología de compras y ventas y resultados (00:47:01)
  - Ejercicio de empresa ficticia "Ay qué rico" con caja de chocolates: saldo inicial, compras periódicas, ventas y movimientos aplicando PEPS.
  - Cálculo paso a paso del costo de ventas total, inventario final en unidades y valor monetario, y traslado al estado de resultados.
  - Ilustración de cómo PEPS determina el costo de ventas (36.800) y la utilidad bruta resultante, con posterior cálculo de gastos, participaciones e impuesto a la renta.
- Interpretación contable y logística de la elección de método (00:58:23)
  - Importancia de elegir método según objetivos: desde la logística (optimización de inventarios) o desde la contabilización y carga impositiva.
  - Impacto en utilidades, distribución de participaciones a trabajadores y planificación financiera dependiendo del método elegido.
  - Consideración del efecto de la tercerización en la estructura de costos y cómo cambia la aplicabilidad de políticas de inventario en minería.

Políticas de inventario, documentación y control administrativo aplicado a minería (00:36:02)

- Registros y documentación necesarios para la declaración y control de inventarios (00:36:02)
  - Elementos imprescindibles: facturas, guías de remisión, boletas y registro de series, montos y saldos iniciales para conciliación contable.
  - Procedimiento para presentar documentación a contabilidad: entregas mensuales, cotejo de boletas y facturas para la declaración de inventarios.
  - Gestión de casos excepcionales: guías sin factura, declaraciones complementarias y tiempos de recuperación cuando proveedores carecen de sistema electrónico.
- Manejo de facturas a crédito y su registro en inventarios (00:38:36)
  - Problemática de facturas con pago a 30, 60 o 90 días y la necesidad de registrar existencias y precios aun cuando factura se emite con retraso.
  - Dos enfoques prácticos: anotaciones o comentarios en registros indicando la falta de factura y creación de cuadros separados por plazos para control y planificación.
  - Procedimiento sugerido: generar registros por periodos (valor actual, 30, 60, 90 días) para control de pagos y validación contable posterior.
- Recomendaciones operativas y políticas según ubicación y tipo de mina (00:33:53)
  - Adaptación de políticas según proximidad a centros urbanos: minas cercanas pueden aplicar inventario reducido; minas remotas requieren mayores niveles de stock.
  - Estrategias de proveedores confiables y contratos claros para minimizar riesgos cuando se opera con política de inventario bajo o inventario cero.
  - Aplicabilidad de cada método según tipo de material: PEPS para perecederos o tecnologías con rápida obsolescencia; promedio para obras y múltiples proyectos simultáneos.


Conclusión de la sesión y pasos siguientes (00:59:46)
Recapitulación de contenidos y cierre temporal de la clase (00:59:46)
Síntesis de los métodos vistos (PEPS, UEPS, promedio), su aplicación práctica, ejemplos numéricos y efectos contables en minería.
Recordatorio sobre la influencia de variables geográficas, transporte y normativas de materiales peligrosos en la gestión logística minera.
Indicación de continuar en la siguiente parte con políticas de inventario y profundización en mediciones la próxima sesión, cerrando la clase número nueve.

EDU MIN

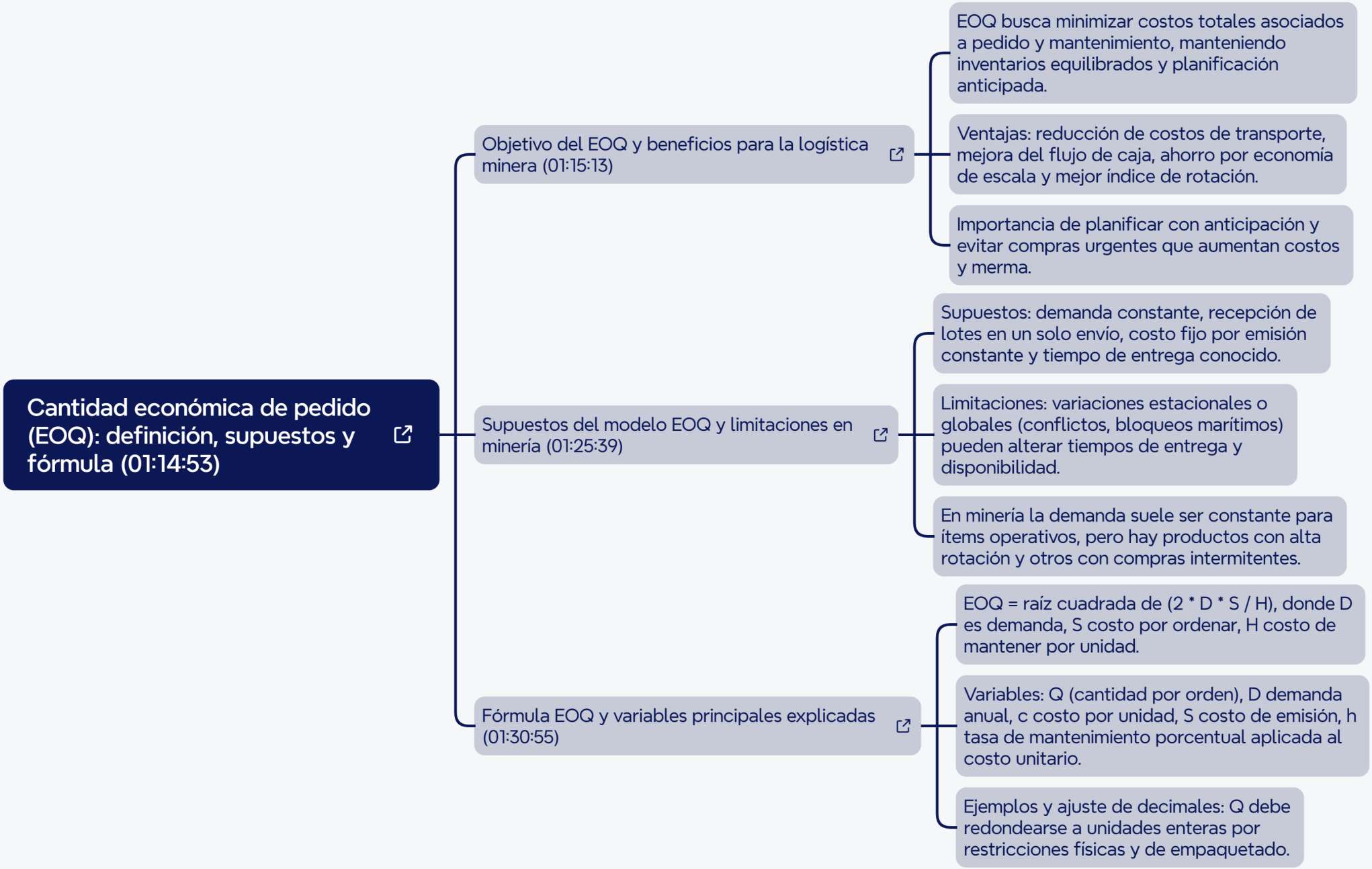
Introducción y contexto sobre costo de inventario y decisiones estratégicas (01:07:30)

- Importancia del costo de inventario en operaciones mineras y continuidad del negocio (01:07:37)
  - Mantener inventarios estratégicos puede garantizar continuidad operativa y evitar paradas costosas que superen el costo de tener inventario.
  - Discusión sobre trade-off entre mantener inventario elevado versus los costos y oportunidades perdidas por capital inmovilizado.
  - Propuesta de asignar una persona encargada de la inversión y gestión de activos para seguimiento del inventario estratégico.
- Enfoques contrapuestos sobre niveles de inventario y límites mínimos y máximos (01:08:12)
  - Postura a favor de inventarios altos por seguridad frente a rupturas de stock frente a postura de evitar cantidades absurdas.
  - Uso de cantidades mínimas y máximas fijadas por política para evitar sobrestock y pérdidas por exceso.
  - Relación con la cantidad económica de pedido (EOQ) para determinar cuándo reponer en función del stock mínimo y tiempo de entrega.
- Consideraciones geográficas y tecnológicas en la logística minera (01:10:14)
  - Futuro potencial de IA y drones para gestionar órdenes y transporte en tiempo real en minería, aunque actualmente limitado en territorio peruano.
  - Limitaciones actuales en sistemas integrados y seguimiento con inteligencia artificial; por ahora decisiones tomadas por grupos de especialistas y stakeholders.
  - Importancia de acuerdos entre áreas (logística, operaciones, dirección) para definir productos de seguridad y políticas de stock.

EDU MIN

Políticas y categorías de reposición aplicables en minería y diferencias con industria (01:11:04)

- Políticas especiales para ítems críticos como explosivos y repuestos (01:11:04)
  - Algunos productos, como explosivos y repuestos críticos, tienen categoría especial que permite reposición inmediata para evitar paradas operativas.
  - Políticas establecidas consideran el impacto en balance y el costo de parar operación frente a costo de mantener inventario.
  - Ejemplo numérico: preferir perder 30.000 USD en inventario antes que incurrir en 60.000 USD por paradas y reposición tardía.
- Métodos de optimización: revisión periódica y punto de pedido (01:12:26)
  - Reposición periódica usada para regularizar inventarios en intervalos definidos; punto de pedido se utiliza para emitir orden cuando inventario cae por debajo del umbral.
  - En minería se distinguen inventarios operativos y reservas minerales; en industria usualmente existe un único enfoque.
  - Para repuestos críticos se categorizan consumibles y no consumibles y se define política específica de seguridad y stop.
- Reposición de reservas minerales y planificación de proyectos (01:13:31)
  - Reposición de reservas implica mantener capacidad productiva mediante desarrollo de nuevos yacimientos y proyectos en paralelo.
  - Políticas consideran compras en grandes cantidades por economía de escala cuando se planifican expansiones a largo plazo.
  - Distinción entre proyectos de producción, proyectos de optimización y proyectos de exploración para asegurar producción futura.


Cantidad económica de pedido (EOQ): definición, supuestos y fórmula (01:14:53)
Objetivo del EOQ y beneficios para la logística minera (01:15:13)
EOQ busca minimizar costos totales asociados a pedido y mantenimiento, manteniendo inventarios equilibrados y planificación anticipada.
Ventajas: reducción de costos de transporte, mejora del flujo de caja, ahorro por economía de escala y mejor índice de rotación.
Importancia de planificar con anticipación y evitar compras urgentes que aumentan costos y merma.
Supuestos del modelo EOQ y limitaciones en minería (01:25:39)
Supuestos: demanda constante, recepción de lotes en un solo envío, costo fijo por emisión constante y tiempo de entrega conocido.
Limitaciones: variaciones estacionales o globales (conflictos, bloqueos marítimos) pueden alterar tiempos de entrega y disponibilidad.
En minería la demanda suele ser constante para ítems operativos, pero hay productos con alta rotación y otros con compras intermitentes.
Fórmula EOQ y variables principales explicadas (01:30:55)
EOQ = raíz cuadrada de (2 * D * S / H), donde D es demanda, S costo por ordenar, H costo de mantener por unidad.
Variables: Q (cantidad por orden), D demanda anual, c costo por unidad, S costo de emisión, h tasa de mantenimiento porcentual aplicada al costo unitario.
Ejemplos y ajuste de decimales: Q debe redondearse a unidades enteras por restricciones físicas y de empaquetado.

Ejemplo práctico EOQ con cálculo de punto de reorden y ajustes por tiempo de entrega (01:31:36)

- Ejemplo 1: datos, cálculo de EOQ y punto de reorden para 1.000 unidades anuales (01:31:36)
  - Datos: demanda anual 1.000 unidades, costo por emitir orden 10 USD, costo anual de mantenimiento 2,5 USD por unidad, tiempo de entrega 7 días.
  - Cálculo EOQ: raíz cuadrada de (2DS/H) resulta aproximadamente Q = 90 unidades, redondeado a 90 unidades enteras.
  - Punto de reorden: demanda diaria = 1.000/365 = 2,74 unidades/día; reorden = demanda diaria * tiempo de entrega (7 días) ≈ 20 unidades.
- Interpretación práctica y ajustes por estacionalidad o picos de demanda (01:36:04)
  - En periodos de alta demanda podría aumentarse el punto de reorden en un porcentaje (ej. 30-50%) para evitar quiebres.
  - Ejemplo aplicado a dinamita y materiales de control de calidad donde no es posible tratar stock de manera flexible.
  - Recomendación de ajustar según histórico y margen de error; mantener mayor seguridad cuando variabilidad es alta.
- Consideraciones sobre costos de orden y mantenimiento en el ejemplo (01:20:43)
  - Costo de pedir incluye preparación de documentos, validaciones, inspección, trámites de facturas y pagos; tiempo y recursos humanos implicados.
  - Costo de mantener incluye almacenamiento, seguros más altos por traslado en zonas mineras y posible imputación de alquiler aunque el espacio sea dentro de la concesión.
  - Merma y desorden en almacenes afectan costos; proponer considerar coste de alquiler mínimo para gestión y responsabilidad del espacio.

Segundo ejemplo práctico: empresa de iluminación y cálculo EOQ con días laborales (01:39:32)

- Datos del ejercicio y determinación de EOQ con días de trabajo distintos (01:39:50)
  - Datos: demanda anual 1.200 unidades, costo por orden 20, costo anual de mantenimiento 0,3 por unidad, días laborales 240.
  - Fórmulas aplicadas: EOQ = raíz(2DS/H) para calcular Q; número de órdenes = D / Q; periodo entre órdenes = días laborales / número de órdenes.
  - Resultado: EOQ = 400 unidades, número de órdenes anuales = 1.200/400 = 3 órdenes, periodo entre órdenes = 240/3 = 80 días.
- Cálculo de costos de ordenar y mantener para el ejemplo práctico (01:44:35)
  - Costo de ordenar anual = (D/Q) * S = (1.200/400) * 20 = 60 USD por orden multiplicado por número de órdenes da costo anual.
  - Costo de mantener anual = (Q/2) * h = (400/2) * 0,3 = 60 USD, con costos de ordenar y mantener equilibrados en EOQ.
  - Costo total del inventario suma demanda por costo unitario más costos de ordenar y mantener; ejemplo indica ahorro frente a pedidos frecuentes.
- Uso de Excel y automatización para visualizar variaciones y sensibilidad (01:46:29)
  - Presentación de una hoja Excel automatizada con EOQ, número de ordenes, tiempo entre órdenes, punto de reorden, costo total y gráficas.
  - Posibilidad de simular cambios en días de trabajo, demanda y costos para ver impacto en costo total y en número de órdenes.
  - Ejemplo de variación: cambiar días de trabajo a 360 reduce costo total; aumentar demanda incrementa costo total.

Caso avanzado: EOQ con descuentos por volumen y evaluación de escenarios de costo total (01:49:19)

- Planteamiento de escenarios de precio por tramos de volumen y dependencia de H en el costo unitario (01:49:43)
  - Escenarios: precio unitario depende del tamaño del lote pedido: 1-750 unidades precio 15, 751-999 precio 14, >=1000 precio 13.
  - Costo fijo de preparación K = 40 unidades monetarias; H = porcentaje del costo unitario (ej. 20%).
  - La demanda es constante (25.000 unidades anuales) y el costo unitario varía según el tramo, afectando H y EOQ.
- Método de cálculo iterativo y ajuste del tamaño de lote a los tramos permitidos (01:52:32)
  - Calcular EOQ para cada tramo usando H derivado del costo unitario correspondiente; verificar si EOQ cae dentro del tramo.
  - Si EOQ cae fuera del tramo, ajustar Q al límite del tramo (por ejemplo, ajustar a 750 o 1.000) y recalcular costos.
  - Ejemplo: EOQ calculado dio valores 845 (entre 751 y 999), 877 (>=1000) y se ajustaron a 750 y 1000 según pertenencia al tramo.
- Cálculo del costo total de inventario para cada escenario y selección del lote óptimo (01:55:45)
  - Costo total de inventario = demanda * costo unitario + (D/Q)*K + (Q/2)*H, donde costos unitarios y H varían por escenario.
  - Para cada Q ajustada (750, 845, 1000) calcular demanda por costo unitario, costo de preparación y costo de mantenimiento para comparar totales.
  - Seleccionar el escenario con menor costo total de inventario y adoptar tamaño de lote óptimo correspondiente tras evaluación comparativa.

Consideraciones operativas, recomendaciones prácticas y cierre del tema (01:59:51)

- Gestión operativa: inspección, proveedores y recepción (01:21:48)
  - Necesidad de inspección en recepción, especialmente con proveedores emergentes no homologados; trámites y validaciones consumen tiempo.
  - Importancia de generar sistemas de inspección robustos incluso con proveedores certificados para garantizar calidad y evitar fallos.
  - Tramitación de facturas y gestión de pagos también parte del costo de pedido y deben considerarse en las políticas.
- Costos específicos en zonas mineras y recomendaciones para contabilización (01:22:44)
  - Seguros por traslado más elevados en minería (2-3%) y consideraciones sobre alquiler de almacenes dentro de concesiones; recomendar imputar un costo de alquiler mínimo.
  - Recomendación de ordenar y clasificar almacenes periódicamente para evitar desorden y merma; controles semestrales o anuales sugeridos.
  - Mantener registros y automatizar cálculos (hojas Excel o sistemas ERP) para facilitar toma de decisiones y análisis de sensibilidad.
- Resumen final de buenas prácticas y uso de herramientas (01:59:51)
  - Usar EOQ como herramienta para minimizar costos de pedido y mantenimiento, pero adaptar parámetros a la realidad minera: tiempo de entrega, seguros, geografía y estacionalidad.
  - Aplicar análisis por escenarios cuando existan descuentos por volumen, variabilidad en demanda o restricciones logísticas.
  - Automatizar con Excel o sistemas para simular cambios y apoyar decisiones de stock, reorden y planificación a mediano y largo plazo.

Determinación de lote óptimo y parámetros del EOQ con descuento (02:00:06)

Selección del lote óptimo y ejemplo de 1000 unidades (02:00:18)

- Se indica que en el caso práctico deben pedirse lotes de 1000 unidades como alternativa a evaluar en el modelo EOQ con descuento.
- La elección entre alternativas busca el coste óptimo, considerando que una opción fue calificada como "óptimo" frente a "más barato".
- El inventario se modela como EOQ y asume parámetros constantes en el horizonte de tiempo del ejercicio.

Parámetros constantes del modelo EOQ con descuento (02:00:45)

- El modelo asume demanda, costo por preparación (pedido) y costo por almacenamiento constantes durante el horizonte del ejercicio.
- Se aclara que esto corresponde a un ejercicio teórico de EOQ con descuento, no necesariamente reflejo de variaciones reales continuas.
- Estos parámetros son la base para calcular lotes y comparar costos totales asociados a distintas políticas de pedido.

Preferencia por solución óptima frente a simplemente "más barata" (02:00:25)

- Se resalta la preferencia del instructor por seleccionar la alternativa denominada "óptimo" en lugar de solo la más barata.
- El criterio óptimo busca equilibrio entre costos de pedido y de almacenamiento, más allá del precio unitario inmediato.
- Esta preferencia se aplica al ejercicio y al análisis práctico de inventarios dentro del curso.



Concepto y aplicación del estudio de seguridad en minería (02:01:23)

- Definición y finalidad del estado (stock) de seguridad en operaciones mineras (02:01:29)
  - El estudio de seguridad trata de la cobertura ante imprevistos y de mantener un colchón de inventario adicional para variabilidad de la demanda.
  - El stock de seguridad protege frente a fallos en suministro, variaciones en demanda y demoras en lead times.
  - En minería se enfatiza su uso para garantizar continuidad operativa y evitar paralizaciones por falta de repuestos, reactivos o explosivos.
- Factores que influyen en la necesidad de stock de seguridad en minería (02:02:11)
  - Se considera la variabilidad cambiaria (por ejemplo dólar) y la importación de muchos productos como factores que aumentan incertidumbre.
  - El tiempo de entrega (lead time) y la criticidad del insumo determinan el nivel de stock de seguridad requerido.
  - Situaciones como proyectos nuevos, evaluación de yacimientos y estudios ambientales pueden justificar niveles distintos o nulos de stock de seguridad.
- Usos prácticos y limitaciones del colchón de inventario (02:02:35)
  - El colchón funciona como salvaguarda temporal, no como solución permanente ni acción concreta para todas las circunstancias.
  - Puede retirarse, por ejemplo, si la producción baja y ya no se requiere la misma cobertura de inventario.
  - En la práctica, promociones u otros eventos suelen aumentar demanda, por lo que es raro observar disminuciones abruptas que permitan eliminar el stock de seguridad.
- Beneficios operativos del estudio de seguridad y su efecto en planificación (02:03:56)
  - Permite planificar con más holgura y reduce la necesidad de ajustes de último minuto al suavizar variaciones en pedidos y demoras.
  - Mejora la satisfacción interna al prevenir rupturas de stock y garantizar continuidad en operaciones críticas.
  - Facilita la anticipación de requerimientos y reduce el impacto de cambios de turno, retrasos administrativos o fallos logísticos.

Estado óptimo de inventario y distinción entre materiales y repuestos (02:05:25)

Concepto de stock óptimo para piezas y materiales (02:05:33)

- El stock óptimo es la cantidad ideal de inventario para satisfacer demanda de piezas manteniendo costos de almacenamiento mínimos y evitando escasez.
- Se diferencia entre materiales de suministro para explotación y piezas de mantenimiento, que tienen características y criticidades distintas.
- El objetivo es equilibrar demanda esperada, tiempos de entrega y costos para definir niveles óptimos de inventario.

Aplicación práctica del estado óptimo en proyectos mineros y plazos temporales (02:06:10)

- En proyectos mineros temporales se establece un almacenamiento mínimo que cubra operaciones por períodos limitados, por ejemplo uno o dos meses como máximo.
- El inventario temporal debe ser suficiente sin generar excesos; plazos superiores a dos meses dejan de considerarse óptimos en este contexto.
- La reducción de stock busca minimizar costos y mantener la operatividad necesaria durante el horizonte temporal definido.

Relación entre el estado óptimo, rentabilidad y métodos de gestión (02:06:49)

- El estado óptimo contribuye a maximizar rentabilidad al reducir costos de almacenamiento y evitar escasez que afecte producción.
- Se menciona la comparación con otros métodos de control de inventario para encontrar un punto de equilibrio entre costo y servicio.
- El instructor expresa preferencia por usar el EOQ en este caso y comenta sobre la idoneidad o limitaciones de métodos como ABC en contextos mineros.

Diferenciación operativa entre materiales estratégicos y repuestos (02:04:11)

- Productos altamente estratégicos o con precios muy volátiles merecen consideración particular como colchón propio dentro del stock de seguridad.
- Los materiales de explotación son indispensables para la operativa directa del yacimiento, mientras que las piezas de mantenimiento son críticas para la continuidad de equipos.
- Estas distinciones guían las políticas de inventario y la priorización de niveles de stock de seguridad y óptimos.

Control, seguimiento académico y próximas sesiones del curso (02:07:07)

- Indicaciones sobre continuidad del curso y temas pendientes (02:08:40)
  - Se informa que el jueves se avanzarán dos puntos pendientes relacionados con los temas presentados en la sesión.
  - El docente recuerda que en la próxima clase se completará el bloque temático y se continuará con otros temas de control de inventario.
  - Se solicitó a los estudiantes conectarse minutos antes y se ofreció el cronograma para la próxima sesión.
- Comunicación de recursos y grabación de la clase (02:09:22)
  - El monitor académico anunció que enviará el enlace para visualizar la clase grabada a los alumnos en breve.
  - Se proporcionarán canales de atención para coordinación académica, atención a diplomados y contacto vía correo electrónico.
  - Se cierra la sesión con agradecimientos y la indicación de que la clase se da por concluida, deseando buenas noches a los participantes.
- Cierre y confirmación de ausencia de dudas inmediatas (02:08:46)
  - Tras la explicación, se consultó por dudas y en ese momento no hubo preguntas, dejando dudas para la siguiente sesión.
  - El monitor y el docente confirmaron el control de la sesión y la continuidad del curso en la fecha señalada.
  - Se dio por finalizada la clase con instrucciones administrativas y recordatorios sobre la próxima sesión.